

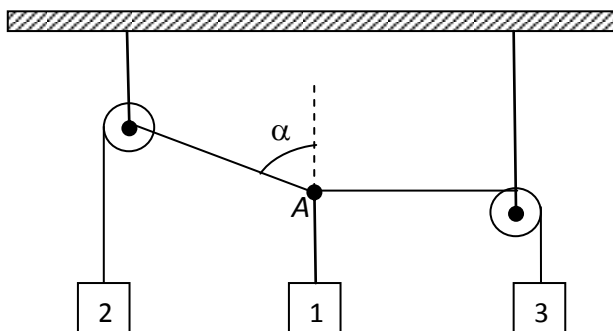
Тренировочные задания к БЛОКУ-4 «Статика и гидростатика»

4. Статика и гидростатика

4.1. Статика

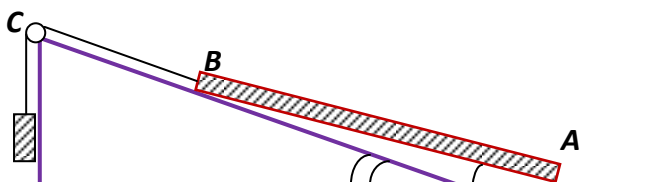
Решаем вместе

1. Груз массой 10 кг уравновешен двумя грузами, причём масса второго груза 18 кг. При этом нить, удерживающая третий груз, направлена от точки **A** горизонтально. Определить массу третьего груза и угол α .

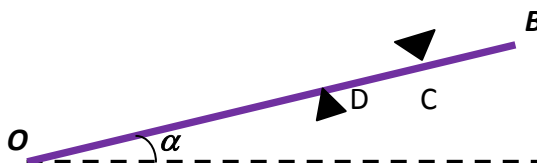


2. Деревянный брусок лежит на наклонной плоскости. С какой силой нужно прижать брусок к наклонной плоскости, чтобы он оставался на ней в покое? Масса бруска 2 кг, длина наклонной плоскости 1 м, высота 60 см. Коэффициент трения бруска о наклонную плоскость 0,4.

3. Однородная тонкая балка **AB** массой 100 кг опирается одним концом на гладкий горизонтальный пол, а другим – на гладкую плоскость, наклонённую под углом 30° к горизонту. Конек балки **B** поддерживается верёвкой с грузом, перекинутой через блок **C**. Определить массу груза и силы нормальной реакции пола и наклонной плоскости. Трением пренебречь.

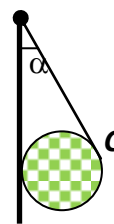


4. Однородный тонкий стержень **OB** лежит на двух опорах **D** и **C**, расстояние между которыми 1 м. Коэффициент трения стержня об опоры 0,4, угол наклона стержня к горизонту 30° , длина участка **CB** = 1 м. Чему равна длина стержня **L**, чтобы он находился в равновесии?



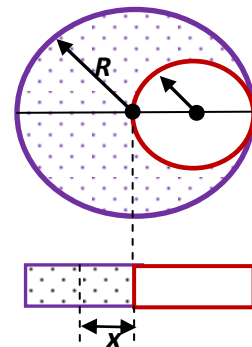
5. Лестница длиной 4 м приставлена к идеально гладкой стене под углом 60° к горизонту. Коэффициент трения между лестницей и полом 0,33. На какое расстояние вдоль лестницы может подняться человек, прежде чем лестница начнёт скользить? Массой лестницы пренебречь.

6. На нити длиной 1 м висит шар радиусом 5 см, опирающийся на вертикальную стенку. Нить образует со стенкой угол 30° и касается шара о стенку C . Определить коэффициент трения шара о стенку



7. Два шара массами 3 и 5 кг скреплены стержнем, масса которого 2 кг. Определить положение общего центра масс, если радиус первого шара 5 см, второго 7 см, длина стержня 30 см.

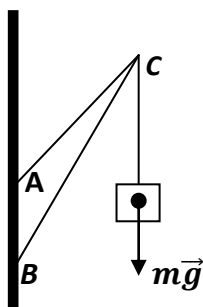
8. Однородная плоская пластина имеет форму круга, из которого вырезан круг вдвое меньшего радиуса ($r=R/2$), касающийся первого круга. Определить положение центра масс пластины.



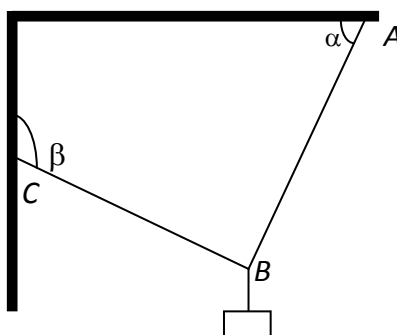
9. Какая из машин, гружённая дровами или сеном, легче опрокинется, если их массы одинаковы?

Самостоятельно

10. Стенной кран имеет длину подкоса $BC=4$ м, длину тяги $AC=3$ м и расстояние $AB=1,5$ м. Определить силы, действующие на тягу AC и подкос BC , если масса поднимаемого груза 2 т. Какое действие производят эти силы на тягу и подкос?



11. Электрическая лампа массой 2 кг подвешена к потолку на шнуре AB , а затем оттянута к стене веревкой BC . Определить натяжение шнура AB и веревки BC , если углы соответственно равны: $\alpha=60^\circ$ и $\beta=135^\circ$.

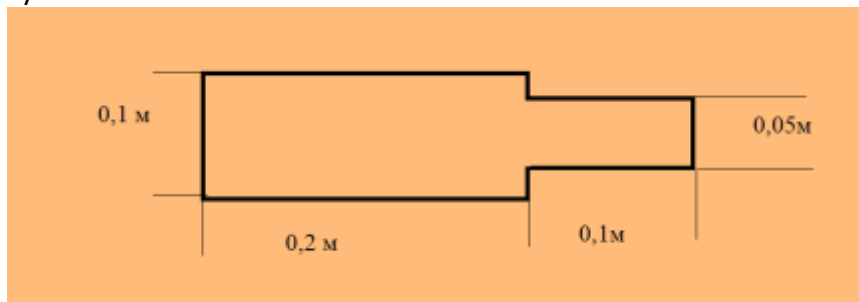


12. Балка длиной 10 м лежит на двух опорах. На расстоянии 2 м от левого конца балки лежит груз массой 5 т. Определить силы давления балки на опоры, если ее масса 10 т.

13. Масса трамбовочного катка 100 кг, радиус 0,5 м. Какую минимальную силу нужно приложить к катку, чтобы перекатить его через балку высотой 10 см?

14. На стержень действуют две параллельные силы 10 и 25 Н, направленные в противоположные стороны. Точки приложения сил расположены на расстоянии 1,5 м друг от друга. Определить равнодействующую сил и точку ее приложения.

15. Найти положение центра масс однородной пластинки, размеры и форма которой указаны на рисунке.



4.2 Гидростатика

Решаем вместе

16. В цилиндрический сосуд налиты равные массы ртути и воды. Общая высота двух слоёв жидкостей 29,2 см. Определить давление жидкостей на дно сосуда.

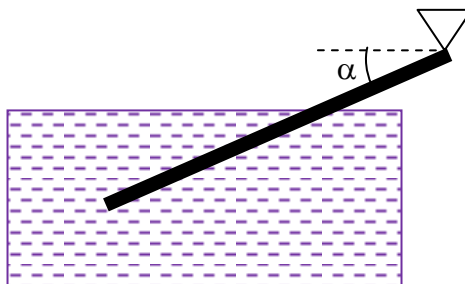
17. В два колена U-образной трубки налиты вода и масло, разделённые ртутью. Поверхности раздела ртути и жидкостей в обоих коленах находятся на одной высоте. Определить высоту столба воды, если высота столба масла 20 см.

18. Динамометр, к которому подвешен кусок сплава, состоящего из меди и серебра, показывает в воздухе 2,41 Н, а в воде 2,17 Н. Определить массу меди и серебра в этом куске. Выталкивающей силой воздуха пренебречь.

19. Полый железный шар взвешивают в воздухе и керосине. Показания динамометра соответственно равны 2,59 Н и 2,16 Н. Определить объём внутренней полости шара. Выталкивающей силой воздуха пренебречь.

20. Однородное тело плавает на поверхности керосина так, что объём погружённой части 0,92 всего объёма тела. Определить объём погружённой части при плавании тела на поверхности воды.

21. Тонкая деревянная палочка длиной 20 см закреплена шарнирно на одном конце и опущена свободным концом в воду. Какая часть длины палочки будет находится в воде при равновесии?



22. Что труднее удержать в воде, кирпич или кусок железа, если они имеют одинаковые массы?
23. Одинаковая ли выталкивающая сила действует на тело, если его погружать в жидкость на разную глубину?
24. В пресной или морской воде осадка судна больше?

Самостоятельно

25. Малый поршень гидравлического пресса за один ход опускается на 25 см, а большой, поднимается на 5 мм. Определить силу давления, передаваемую на большой поршень, если на малый поршень действует сила 196 Н.
26. В две сообщающиеся трубки разного сечения налита ртуть. Затем в более широкую трубку сечением 8 см^2 налито 272 г воды. На сколько выше будет стоять ртуть в узкой трубке?
27. Слиток из золота и серебра взвешивают в воздухе и в воде. Показания динамометра соответственно равны 2,94 Н и 2,7 Н. Определить массу золота и серебра в слитке.
28. Кусок дерева плавает в воде, погружаясь на $3/4$ своего объёма. Какова плотность этого дерева?
29. Полный медный шар объемом $44,5 \text{ см}^3$ плавает в воде, погружаясь в неё до половины. Определить объем полости шара.
30. Однородная палочка шарнирно укреплена за верхний конец, ее нижний конец опущен в воду. Палочка находится в равновесии, когда в воду погружена ее половина. Найти плотность материала палочки.

Ответы

к тренировочным заданиям БЛОКУ-4 «Статика и гидростатика»

1	14,9кг; 57°	9	-	17	0,18 м	25	9,8кН
2	13,7Н	10	$5,3 * 10^4 \text{ Н};$ $4 * 10^4 \text{ Н}$	18	0,181кг; 0,06 кг	26	2,5см
3	25кг; 500Н; 435Н	11	$14,7 \text{ Н}; 10,5 \text{ Н}$	19	$2,1 * 10^{-5} \text{ м}^3$	27	0,096кг; 0,0202кг
4	$L = 4,41$	12	60кН; 90кН	20	0,74V	28	750 кг/м^3
5	0,76м	13	294Н	21	0,11м	29	42 см^3
6	0,22	14	15Н; 1 м	22	-	30	750 кг/м^3
7	0,05м	15	0,13м от левого конца	23	-		
8	$x=R/6$	16	5,44 Па	24	-		